



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO
PBL7 – DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2**

**ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG GRAPH NEURAL NETWORKS (GNN) CHO HỆ
THỐNG GỢI Ý VIỆC LÀM**

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tấn Khôi

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN	LỚP HỌC PHẦN	MSSV
Võ Thị Quỳnh Nga	22Nh10	102220241
Phan Thanh Việt	22Nh10	102220259

ĐÀ NẴNG, 06/2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án “Ứng dụng Graph Neural Networks (GNNs) cho hệ thống gợi ý việc làm” tập trung xây dựng hệ thống tuyển dụng thông minh tích hợp mô hình gợi ý việc làm dựa trên kỹ thuật học sâu trên đồ thị (Graph Neural Networks). Trong bối cảnh số lượng tin tuyển dụng và hồ sơ ứng viên ngày càng gia tăng, các phương pháp gợi ý truyền thống gặp nhiều hạn chế trong việc khai thác mối quan hệ giữa ứng viên, kỹ năng và công việc. Vì vậy, đồ án đề xuất áp dụng GNN nhằm biểu diễn dữ liệu dưới dạng đồ thị và học được các đặc trưng liên kết giữa các thực thể trong hệ thống.

Bên cạnh việc xây dựng mô hình GNN, đồ án còn phát triển website tuyển dụng hỗ trợ các chức năng như đăng ký và đăng nhập tài khoản, quản lý hồ sơ ứng viên, đăng bài tuyển dụng, tìm kiếm việc làm và gợi ý công việc phù hợp cho người dùng. Hệ thống được thiết kế nhằm tạo môi trường kết nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên một cách thuận tiện, đồng thời nâng cao trải nghiệm tìm kiếm việc làm thông qua cơ chế gợi ý thông minh.

Trong mô hình đề xuất, ứng viên, kỹ năng, ngành nghề và công việc được biểu diễn thành các nút trong đồ thị, còn các mối quan hệ như “sở hữu kỹ năng”, “ứng tuyển” và “phù hợp công việc” được biểu diễn dưới dạng các cạnh liên kết. Thông qua quá trình huấn luyện, mô hình GNN có khả năng học được đặc trưng ngữ nghĩa và mức độ tương quan giữa ứng viên và công việc, từ đó đưa ra các gợi ý việc làm có độ chính xác cao hơn so với các phương pháp truyền thống.

Đồ án tiến hành tiền xử lý dữ liệu, xây dựng đồ thị quan hệ, huấn luyện mô hình và đánh giá hiệu quả dựa trên các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall và F1-score. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình GNN giúp cải thiện chất lượng gợi ý việc làm, tăng mức độ cá nhân hóa và hỗ trợ người dùng tìm kiếm công việc phù hợp hiệu quả hơn.

Kết quả của đồ án cho thấy việc ứng dụng Graph Neural Networks vào hệ thống tuyển dụng có khả năng nâng cao chất lượng gợi ý việc làm và cải thiện trải nghiệm người dùng, đồng thời mở ra hướng phát triển cho các nền tảng tuyển dụng thông minh trong tương lai.

Nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những kiến thức và sự hướng dẫn của giảng viên là nguồn động lực quan trọng giúp nhóm hoàn thành đồ án này.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Sinh viên thực hiện	Các nhiệm vụ
Võ Thị Quỳnh Nga	-
Phan Thanh Việt	-

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	1
1.1. Đặt vấn đề.....	1
1.2. Phạm vi dự án	1
1.3. Giải pháp.....	1
2. TRIỂN KHAI DỰ ÁN.....	2
2.1. Mô hình TTNT/KHDL	2
2.2. Xây dựng Website	2
3. KẾT QUẢ.....	3
3.1. Đánh giá mô hình.....	3
3.2. Đánh giá website.....	3
4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	4
4.1. Kết luận.....	4
4.2. Hướng phát triển	4
5. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	5

DANH MỤC HÌNH VẼ

No table of figures entries found.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Đặt vấn đề

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm việc làm ngày càng gia tăng trên các nền tảng trực tuyến. Các website tuyển dụng đã trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà tuyển dụng và ứng viên, giúp quá trình tìm kiếm việc làm diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, với số lượng lớn tin tuyển dụng và hồ sơ ứng viên được cập nhật mỗi ngày, việc tìm ra công việc phù hợp hoặc ứng viên phù hợp vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Các hệ thống gợi ý truyền thống chủ yếu dựa trên từ khóa, lịch sử tìm kiếm hoặc thông tin cơ bản của người dùng nên chưa khai thác hiệu quả mối quan hệ phức tạp giữa kỹ năng, ngành nghề, kinh nghiệm và nhu cầu tuyển dụng. Điều này dẫn đến chất lượng gợi ý chưa cao, thiếu tính cá nhân hóa và chưa đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của người dùng.

Trong những năm gần đây, Graph Neural Networks (GNNs) đã trở thành một hướng tiếp cận tiềm năng trong lĩnh vực học sâu nhờ khả năng xử lý và học dữ liệu dưới dạng đồ thị. Phương pháp này cho phép mô hình khai thác tốt mối liên kết giữa các thực thể như ứng viên, kỹ năng, công việc và doanh nghiệp, từ đó cải thiện độ chính xác của hệ thống gợi ý.

Xuất phát từ thực tế đó, đề án “Ứng dụng Graph Neural Networks (GNNs) cho hệ thống gợi ý việc làm” được thực hiện nhằm xây dựng một website tuyển dụng tích hợp mô hình gợi ý việc làm thông minh. Hệ thống không chỉ hỗ trợ các chức năng tuyển dụng cơ bản mà còn ứng dụng GNN để đề xuất công việc phù hợp với từng ứng viên, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả kết nối tuyển dụng.

1.2. Phạm vi đề án

Đề án tập trung xây dựng hệ thống tuyển dụng trực tuyến tích hợp mô hình Graph Neural Networks nhằm hỗ trợ gợi ý việc làm cho ứng viên. Phạm vi thực hiện của đề tài bao gồm các nội dung sau:

- Xây dựng website tuyển dụng với các chức năng cơ bản:
 - + Đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản.
 - + Quản lý hồ sơ ứng viên.
 - + Đăng và quản lý bài tuyển dụng cho nhà tuyển dụng.
 - + Tìm kiếm và xem thông tin việc làm.

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu phục vụ cho hệ thống gợi ý việc làm.
- Xây dựng đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa ứng viên, kỹ năng, ngành nghề và công việc.
- Áp dụng mô hình Graph Neural Networks để học đặc trưng từ dữ liệu đồ thị và thực hiện gợi ý việc làm phù hợp cho người dùng.
- Đánh giá hiệu quả của mô hình dựa trên các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall và F1-score.

Đề tài tập trung vào việc xây dựng và thử nghiệm mô hình gợi ý việc làm trong phạm vi dữ liệu thu thập được, chưa triển khai trên quy mô hệ thống tuyển dụng thực tế lớn và chưa tối ưu cho dữ liệu thời gian thực.

1.3. Giải pháp

1.3.1. Mô hình GNNs

1.3.2.

2. TRIỂN KHAI DỰ ÁN

2.1. Mô hình TTNT/KHDL

2.1.1. Thu thập dữ liệu

2.1.2. Làm sạch dữ liệu

2.1.3. Huấn luyện mô hình

2.2. Xây dựng Website

2.2.1. Công nghệ sử dụng

3. KẾT QUẢ

3.1. Đánh giá mô hình

3.2. Đánh giá website

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

4.2. Hướng phát triển

5. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] *SWG Camera Traps 2018-2020*, <https://lila.science/datasets/swg-camera-traps> , ngày truy cập 22/08/2025

[2] *YOLOv11 Architecture*, [YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements](#), ngày truy cập 25/08/2025